

1. はじめに

1.1 本書の目的

本書は、ミュー株式会社（以下「甲」という）向けに構築した **製品トレーサビリティ・有効期限管理システム**（以下「本システム」という）について、甲の業務要求とシステム化要件を定義したものである。

本システムは、スプレー缶製品「セルフィール MS」を **製造ロット単位** で管理し、製造元からの入荷から施工会社への出荷、さらに有効期限の監視・通知までを一貫してデジタルに記録・照会することを目的とする。

1.2 適用範囲

本書が対象とする範囲は次のとおりである。

区分	範囲
対象業務	入荷（仕入）、在庫管理、出荷（納品）、トレース照会、有効期限監視・通知、納入先マスタ保守
対象製品	セルフィール MS（スプレー缶）
対象利用者	甲の入荷・出荷・照会・アラート担当者、および甲のシステム管理担当者
対象システム	クラウド上に構築された甲専用テナントの製品トレーサビリティ機能
対象外	製造会社の生産管理、施工会社側の在庫管理、甲の会計・購買・売掛システム

1.3 関連文書

文書番号	文書名	位置付け
MYOU-BD-001	基本設計書	本書の要件を実現するシステム方式・画面・データ構造を定義
MYOU-DD-001	詳細設計書	実装レベルの仕様（テーブル定義、処理仕様、メッセージ）を定義
MYOU-UM-001	操作マニュアル（ユーザー向け）	日常業務の操作手順
MYOU-AM-001	操作マニュアル（管理者向け）	マスタ保守・アラート運用・権限管理の手順
MYOU-SEC-001	セキュリティ要件書	セキュリティ要件と実装状況

1.4 用語定義

用語	定義
ロット	製造単位。物理的には製品が梱包された段ボール1箱に相当し、1ロットに複数本のスプレー缶が含まれる
ロット番号	ロットを一意に識別する番号。書式は LOT-YYYYMMDD-NNNN
ロットQR	段ボール（ロット）に貼付する QR コード。ロット番号・製造日・有効期限を保持する
トレーサビリティQR（トレースQR）	施工会社へ出荷する際に発行・貼付する QR コード。読み取ると製品情報の公開ページが開く
TraceNo	トレーサビリティQR の発行単位を一意に識別する番号。書式は YYYYMMDD-NNNN
施工会社（納入先）	甲が製品を出荷する取引先。本システムでは納入先マスタとして管理する

用語	定義
出荷先No（得意先No）	施工会社ごとにテナント内で採番される連番
残数	ロットの在庫として残っている本数（quantity_remaining）
使用数	出荷済み製品のうち、施工会社での使用が確認された本数
処理ステータス	トレーサビリティQR 発行分に対する管理区分（未使用／使用済／アラート無視）
テナント	マルチテナント SaaS における契約企業単位のリソース区分。甲は専用テナントを保有する
RLS	Row Level Security。データベースの行単位アクセス制御機構

2. 現状業務と課題

2.1 現状（システム導入前）の業務

- 1. 製造会社が「セルフフィール MS」を製造し、甲へ納品する
- 2. 甲は納品された製品を倉庫に保管する
- 3. 施工会社から受注が入ると、甲は在庫から製品を取り出して出荷する
- 4. 施工会社は現場で製品を使用する

2.2 課題

No	課題	影響
C-01	出荷した製品が「いつ・どの施工会社へ」渡ったかを追跡する仕組みがない	品質トラブル発生時に回収範囲を特定できない
C-02	有効期限の管理が担当者の記憶・紙台帳に依存している	期限切れ製品が現場で使用されるリスクがある
C-03	在庫の残数がリアルタイムに把握できない	発注・引当の判断が属人的になる
C-04	施工会社へ期限接近を知らせる手段がない	期限切れによる廃棄ロスが発生する
C-05	製品の正規流通経路を証明する手段がない	転売・不正流通の抑止力がない

3. システム化の目的と効果

3.1 目的

No	目的	対応する課題
G-01	製造ロット単位で流通履歴を記録し、いつでも照会できるようにする	C-01, C-05
G-02	有効期限をシステムで一元管理し、期限接近を可視化する	C-02
G-03	在庫の残数を数量ベースでリアルタイムに把握できるようにする	C-03
G-04	期限接近を施工会社へ通知する手段を提供する	C-04
G-05	出荷ごとに固有の QR を発行し、製品の正規性を第三者が確認できるようにする	C-05

3.2 導入効果

- **品質管理の強化** — 有効期限が近い製品を把握し、古い製品の使用を未然に防ぐ
- **トレーサビリティの確保** — 各ロットが「いつ・どの施工会社へ・何本」出荷されたかを追跡でき、品質トラブル時の回収範囲をロット単位で即座に特定できる
- **不正流通の抑止** — 出荷単位で固有の QR を発行することにより、正規ルートで納入された製品であることを確認できる
- **作業効率の向上** — 段ボール1箱に対して QR は1枚。缶を1本ずつスキャンする必要がない

4. 関係者と役割

関係者	役割	本システムの利用
製造会社	製造、ロットQRラベルの貼付、甲への納品	原則としてシステム外。ラベルは甲が定めた書式に従う
ミュー株式会社 (甲)	入荷・在庫・出荷・照会・アラート・マスタ保守	本システムの主たる利用者
施工会社	発注、製品の受領、現場での使用	直接操作しない。アラートメールの受信、トレーサビリティQRの読み取りのみ
一般消費者・現場 作業員	製品の使用	トレーサビリティQRをスマートフォンで読み取り、公開ページを閲覧する

4.1 利用者区分と権限

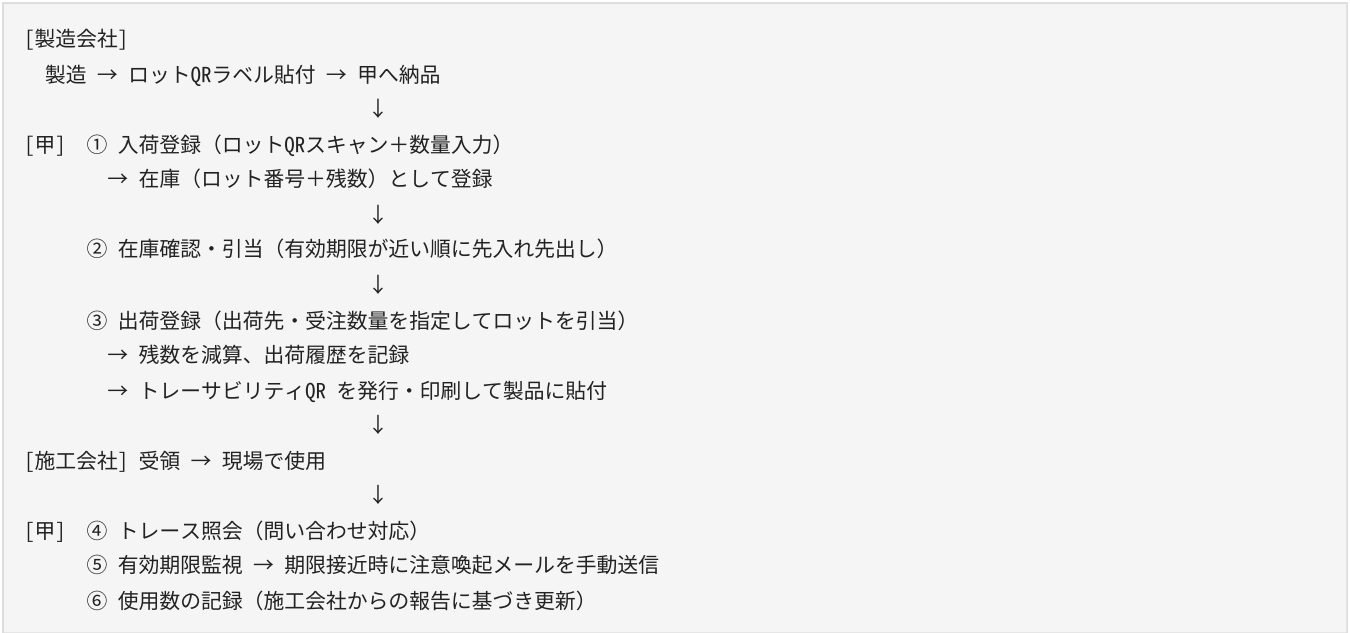
本システムは本基盤の権限モデル（app_role）に従う。

利用者区分	権限	利用可能な機能
一般利用者（現場担当者）	テナントユーザ	入荷登録、在庫一覧、出荷登録、出荷リスト、トレーサビリティ検索
管理担当者	テナントユーザ／テナント管理者	上記に加え、納入先マスタ保守、有効期限監視・アラート送信
システム管理者	テナント管理者	上記に加え、利用者アカウント管理、役割ごとの機能割当

本システムの各画面は「製品トレーサビリティ」サービスカテゴリに属し、テナント契約（tenant_service）と役割割当（app_role_service）の両方で許可された利用者によりのみ表示される。

5. 業務フロー要件

5.1 全体業務フロー（To-Be）



5.2 業務要件

No	業務要件	内容
BR-01	入荷はロット単位で登録する	段ボール1箱に貼付された1枚のロットQR をスキャンし、内包する本数を数量として入力する
BR-02	分納に対応する	同一ロットが複数回に分けて納品された場合、数量を加算登録できる
BR-03	在庫は数量で管理する	缶1本ごとの個体識別は行わず、ロット番号と残数で管理する
BR-04	先入れ先出しを支援する	在庫一覧は有効期限が近い順に表示し、期限接近を色で警告する
BR-05	出荷はロットから引き当てる	受注数量分をロットの残数から減算する。残数が不足する場合は登録を拒否する
BR-06	出荷ごとにトレーサビリティQR を発行する	出荷1件につき1つの TraceNo を採番し、QR を発行する
BR-07	出荷実績を照会できる	ロット番号または TraceNo から、出荷先・出荷日・数量・有効期限を照会できる
BR-08	有効期限を監視する	出荷済み製品のうち、有効期限まで30日以内のものを一覧表示する
BR-09	期限接近を通知する	施工会社ごとに、対象製品を記載した注意喚起メールを手動で送信できる
BR-10	使用実績を記録する	施工会社から報告された使用数を出荷履歴に記録し、未使用分のみを監視対象とする

No	業務要件	内容
BR-11	納入先を管理する	施工会社の会社名・メールアドレスを登録・変更・削除できる

6. 機能要件

6.1 機能一覧

No	機能名	画面 URL	概要
FR-01	入荷登録	/myou/receiving-scan	ロットQR をスキャンし、数量を入力して在庫登録する
FR-02	在庫一覧	/myou/inventory	残数のあるロットを有効期限順に一覧表示する
FR-03	出荷登録	/myou/delivery-scan	出荷先・受注数量を指定し、ロットから引き当てて出荷登録する
FR-04	出荷リスト	/myou/delivery-history	出荷履歴を一覧表示し、使用数を更新する
FR-05	トレーサビリティ検索	/myou/traceability	ロット番号または TraceNo から流通履歴を照会する
FR-06	有効期限監視・アラート	/myou/expiration-alerts	期限接近製品を施工会社別に表示し、メールを送信する
FR-07	納入先登録	/myou/companies	施工会社マスタを保守する
FR-08	製品情報公開ページ	/p/myou/trace/{id}	トレーサビリティQR の読み取り先。認証不要で製品情報を表示する
FR-09	資料一覧・システム仕様書	/myou/doc-index , /myou/manual	操作資料をシステム内で閲覧する

6.2 機能要件詳細

FR-01 入荷登録

項目	内容
目的	製造元から納品されたロットを在庫として登録する
入力	ロットQR（スキャン）、有効期限、数量（1～100,000）
主処理	スキャン済みロットが既存であれば数量を加算、未登録であれば新規ロットとして登録する
ロット番号	QR 未スキャン時は当日通番で自動採番する（LOT-YYYYMMDD-NNNN）
出力	在庫（quantity_total / quantity_remaining の増加）、入荷日の記録
例外	出荷済み（残数0）ロットへの再入荷は、警告を表示したうえで在庫に戻す
要求水準	QR を読み取れない場合でも、手動で入荷処理へ進めること

FR-02 在庫一覧

項目	内容
目的	未出荷在庫を把握し、引当対象を判断する

項目	内容
表示対象	残数が1以上のロット
表示順	有効期限の昇順 → ロット番号の昇順 → 残数の昇順
表示項目	ロット番号、残数、入荷総数、有効期限、入荷日、期限状況
期限状況	期限切れ（赤）／残り30日以内（黄）／それ以上（緑）／期限未設定（灰）
要求水準	ロット番号による検索、列見出しによる並べ替えができること

FR-03 出荷登録

項目	内容
目的	施工会社への出荷を記録し、在庫を引き当てる
入力	出荷先（施工会社、必須）、受注数量（必須）、客先注文番号（任意・50文字以内）
引当方法	①ロットQRをスキャンする方法、②在庫一覧から対象ロットを選択する方法の2通り
主処理	ロット残数の減算、出荷履歴の登録、トレーサビリティQRの発行を 一括して実行する
出力	出荷履歴、TraceNo、トレーサビリティQRの印刷画面
例外	残数が受注数量に満たない場合はエラーとし、ロットをまたぐ自動分割は行わない
要求水準	出荷先未選択のままスキャンした場合は登録せずエラーを表示すること

FR-04 出荷リスト

項目	内容
目的	出荷実績を確認し、施工会社での使用実績を記録する
表示順	出荷日の降順 → 登録日時の降順
表示項目	出荷日、ロット番号、トレースNo、得意先No、出荷先、客先注文番号、出荷数量、使用数、期限状況
更新機能	使用数を0～出荷数量の範囲で更新できる
絞込	出荷先（施工会社）による絞り込み
要求水準	出荷数量と使用数が一致する行は、期限管理対象外として扱うこと

FR-05 トレーサビリティ検索

項目	内容
目的	問い合わせに対し、製品の流通履歴を即座に回答する
入力	ロット番号または TraceNo（手入力または QR スキャン）
出力	ロットの現在状態（残数・有効期限・入荷日）、出荷履歴（出荷先・出荷日・数量・担当者）
検索方式	ロット番号で検索し、該当しない場合は TraceNo として再検索する
要求水準	該当なしの場合は明示的に「製品が見つかりません」と表示すること

FR-06 有効期限監視・アラート

項目	内容
目的	出荷済み製品の期限切れを未然に防ぐ
監視対象	トレーサビリティQR 発行分のうち、有効期限が 本日から30日以内 （日本時間基準）のもの
除外条件	未使用数量（出荷数量－使用数）が0のもの
表示	施工会社別にグループ化し、TraceNo・ロット番号・数量・有効期限・残り日数・処理ステータスを表示
通知方式	担当者が施工会社ごとに「アラート送信」ボタンを押す 手動送信
送信対象	処理ステータスが「未使用」のもののみ
送信不可条件	施工会社にメールアドレスが未登録の場合は送信ボタンを無効化する
履歴	送信日時・送信先・対象 TraceNo・成否を記録し、直近50件を表示する
要求水準	自動送信は行わない。担当者が定期的に画面を確認する運用とする

FR-07 納入先登録

項目	内容
目的	出荷先およびアラート送信先のマスタを保守する
入力	会社名（必須・100文字以内）、メールアドレス（任意・255文字以内）
採番	登録時にテナント内で一意の出荷先No（company_no）を自動採番する
操作	新規登録、編集、削除
制約	出荷履歴またはトレーサビリティQR 発行履歴から参照されている会社は削除できない

FR-08 製品情報公開ページ

項目	内容
目的	施工会社・現場作業者が製品の正規性と有効期限を確認できるようにする
アクセス	トレーサビリティQR をスマートフォンの標準カメラで読み取る（ ログイン不要 ）
表示項目	ロット番号、施工先No、トレースNo、有効期限、販売元
要求水準	表示内容は URL に埋め込まず、サーバー側でデータベースから取得すること（改ざん防止）

7. 非機能要件

7.1 性能要件

No	項目	要求水準
NFR-P-01	画面表示応答時間	通常データ量において3秒以内
NFR-P-02	QR スキャンから登録完了まで	5秒以内
NFR-P-03	在庫一覧の取得上限	1回あたり最大1,000件
NFR-P-04	出荷リストの取得上限	1回あたり最大500件
NFR-P-05	アラート送信履歴の表示件数	直近50件
NFR-P-06	同時利用者数	甲の担当者10名程度を想定

7.2 可用性・信頼性要件

No	項目	要求水準
NFR-A-01	サービス提供時間	24時間365日（計画停止・基盤側障害を除く）
NFR-A-02	データ整合性	在庫の減算・出荷履歴の登録・QR 発行は 単一トランザクション で実行し、部分的な反映を発生させない
NFR-A-03	同時実行制御	同一ロットへの同時操作時に、行ロックにより数量の更新欠落を防止する
NFR-A-04	バックアップ	データベース基盤（Supabase）の自動バックアップに準拠する

7.3 セキュリティ要件

No	項目	要求水準
NFR-S-01	認証	全機能（公開ページを除く）はログイン必須とする
NFR-S-02	テナント分離	データベースの行単位セキュリティ（RLS）により、他社データへ一切アクセスできないこと
NFR-S-03	通信の暗号化	全通信を HTTPS とする
NFR-S-04	入力検証	サーバー側で全入力値をスキーマ検証する
NFR-S-05	公開ページ	認証不要で公開する情報は、製品識別に必要な最小限（ロット番号・施工先No・トレースNo・有効期限）に限定する

セキュリティ要件の詳細は別冊「セキュリティ要件書（MYOU-SEC-001）」に定義する。

7.4 運用・保守要件

No	項目	要求水準
NFR-O-01	操作端末	スマートフォン・タブレット・PC のいずれからも利用できること
NFR-O-02	対応ブラウザ	Google Chrome、Safari、Microsoft Edge の各最新版
NFR-O-03	カメラ利用	QR スキャンにはカメラ使用許可が必要。HTTPS または localhost でのみ動作する
NFR-O-04	操作資料	システム内から操作マニュアルを閲覧できること
NFR-O-05	ログ	画面アクセス履歴をシステム側で記録すること
NFR-O-06	時刻の扱い	日付の判定・記録は日本時間（Asia/Tokyo）を基準とすること

7.5 拡張性要件

No	項目	要求水準
NFR-E-01	対象製品の追加	将来的に他製品を扱う場合も、ロット番号体系を変更せずに運用できること
NFR-E-02	外部連携	購買管理・売掛管理システムとの連携余地を残すこと（本フェーズではスコープ外）

8. 制約事項・前提条件

No	区分	内容
CN-01	前提	本システムはマルチテナント基盤上で、甲専用テナントとして提供される
CN-02	前提	出荷登録および有効期限アラートの利用前に、施工会社（納入先）マスタの登録が完了していること
CN-03	前提	ロットQR ラベルは、甲が定めた書式（LOT:…,MFG:…,EXP:…）で製造会社側にて貼付されること
CN-04	制約	QR スキャンにはカメラ搭載端末とカメラ使用許可が必要である
CN-05	制約	缶1本ごとの個体識別は行わない（ロット番号＋数量による管理とする）
CN-06	制約	出荷時に受注数量がロット残数を超える場合、複数ロットへの自動分割は行わない
CN-07	制約	トレーサビリティQR は出荷1件につき1種類。缶ごとに内容の異なる QR は発行しない（同一 QR を必要部数だけ複製印刷する）
CN-08	制約	メール送信には SMTP サーバーの設定が必要である

9. スコープ外事項

以下は本フェーズの提供範囲に含まない。導入提案時に言及された事項を含むため、明示的に記載する。

No	事項	理由・現行の代替運用
OS-01	有効期限アラートの 自動メール送信	本フェーズでは手動送信のみ提供する。担当者が定期的に監視画面を確認し、「アラート送信」ボタンから通知する運用とする
OS-02	購買管理システムとのデータ連携	連携先の仕様が未確定のため、別途計画とする
OS-03	売掛管理システムとのデータ連携	同上
OS-04	缶1本ごとの個体シリアル管理	業務実態（段ボール単位の入出庫）に合わないため、ロット＋数量管理を採用した
OS-05	施工会社による本システムへの直接ログイン	施工会社はアラートメールの受信と公開ページの閲覧のみとする
OS-06	製造会社によるロットQRのシステム発行	ラベルは甲が定めた書式に従い製造会社側で用意する

10. 受入基準

以下をすべて満たすことをもって、本システムの検収完了とする。

No	受入項目	判定基準
AC-01	入荷登録	ロットQRをスキャンし数量を入力すると、在庫一覧に該当ロットが残数付きで表示される
AC-02	分納の加算	同一ロットを再度入荷登録すると、残数・入荷総数が加算され、警告メッセージが表示される
AC-03	在庫の並び順	在庫一覧が有効期限の近い順に表示され、30日以内の在庫が黄色で警告表示される
AC-04	出荷登録（QR）	出荷先・数量を指定してロットQRをスキャンすると、残数が減算され、トレーサビリティQRの印刷画面が開く
AC-05	出荷登録（在庫表）	在庫一覧から対象ロットを選択して出荷でき、AC-04と同一の結果が得られる
AC-06	残数不足の拒否	受注数量が残数を超える場合、登録されずエラーメッセージが表示される
AC-07	出荷先未選択の拒否	出荷先を選択せずにスキャンした場合、登録されずエラーメッセージが表示される
AC-08	出荷リスト	出荷実績が出荷日の新しい順に表示され、出荷先で絞り込める
AC-09	使用数の更新	使用数を0～出荷数量の範囲で更新でき、範囲外の値は拒否される
AC-10	トレース照会（ロット番号）	ロット番号を入力すると、有効期限・入荷日・出荷履歴が表示される
AC-11	トレース照会（TraceNo）	TraceNoを入力またはスキャンすると、AC-10と同一のロット情報が表示される
AC-12	有効期限監視	有効期限30日以内の出荷済み製品が施工会社別に一覧表示される
AC-13	アラート送信	「アラート送信」ボタンにより該当施工会社へメールが送信され、送信履歴に記録される
AC-14	アラート送信の制限	メールアドレス未登録の施工会社では送信ボタンが無効となる
AC-15	納入先マスタ	施工会社を登録・編集・削除でき、出荷実績のある会社は削除できない
AC-16	公開ページ	トレーサビリティQRをスマートフォンで読み取ると、ログインなしで製品情報ページが表示される
AC-17	テナント分離	他テナントのデータが一切表示されない
AC-18	認証	未ログイン状態で各画面へアクセスすると、ログイン画面へ遷移する